



APISACOUSTIC

การจำแนกสถานะของรังผึ้งผ่านการวิเคราะห์เสียง

Crimson-crabs | Jadesadakorn



ผึ้งเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรรมและระบบนิเวศในประเทศไทย

หน้าที่หลักคือการผสมเกสรช่วยเพิ่มผลผลิตเศรษฐกิจ



Problem Statement

“ภาวะขาดนางพญาผึ้ง”

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเมื่อรัง
ผึ้งสูญเสียนางพญาไป
เมื่อขาดนางพญา
รังจะไร้ทายาทประชากรผึ้งงาน
จะลดลง และหากปล่อยทิ้งไว้
รังจะล่มสลาย



“ภาวะติดเชื้อไวรัสรัง”

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

หนึ่งในภัยคุกคามที่ร้ายแรง
เกิดจากปรสิตภายนอกชื่อ
Varroa destructor ไรชนิดนี้
จะเกาะดูดกินเลือดผึ้ง พร้อมทั้ง
แพร่เชื้อไวรัสอันตราย



ปกติตรวจสอบกันยังไง?

เดินไปตรวจสอบด้วยมนุษย์ทุกรัง ~10 วัน/ครั้ง
อาชีพเสริม +30-50 รัง / อาชีพหลัก +100-200 รัง

อบกันยังไง?

บุษย์ทุกรัง ~10 วัน/ครั้ง

อาชีพหลัก +100-200 รัง

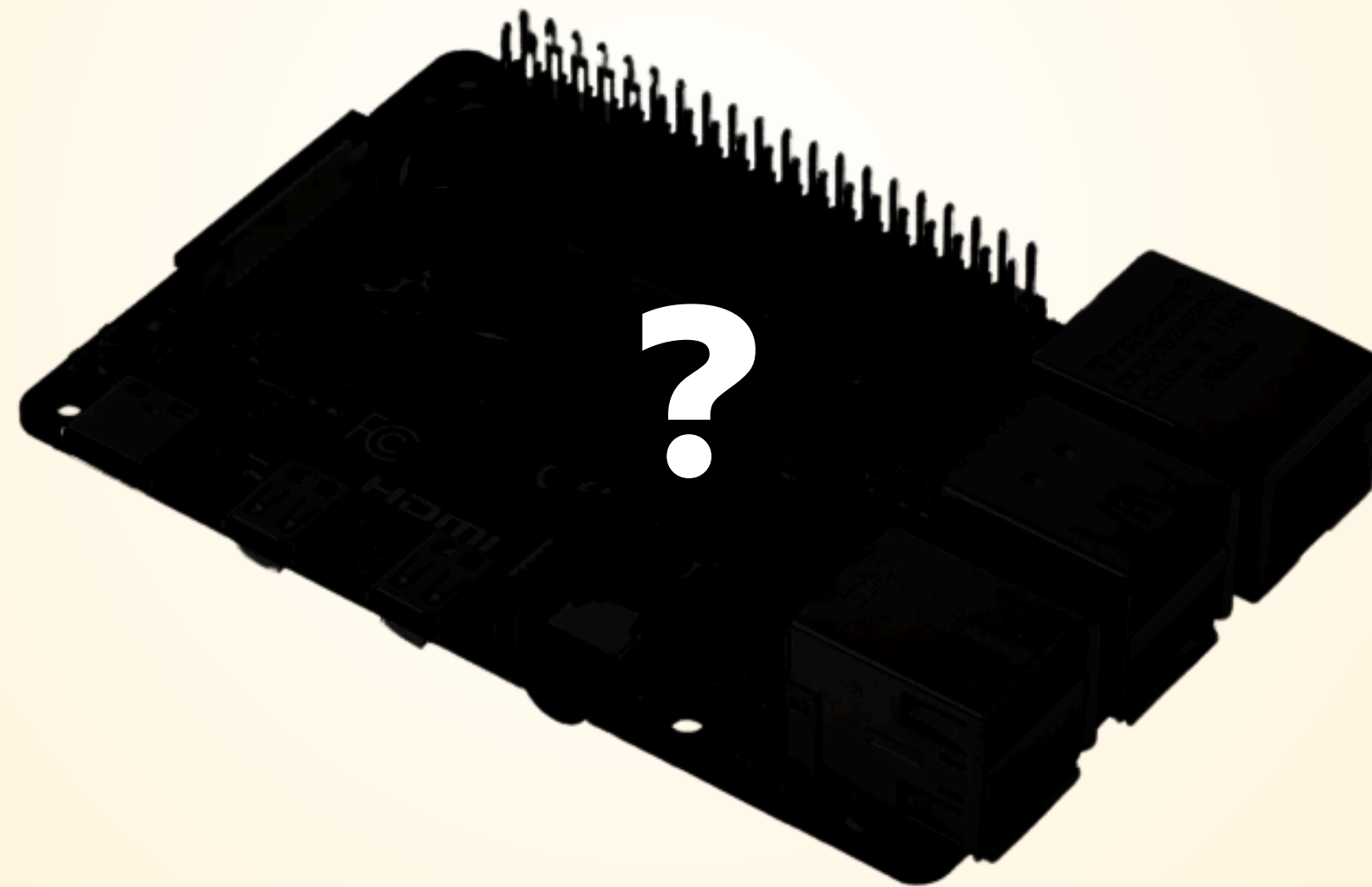
หากตรวจสอบบ่อยเกินไป
ผึ้งจะเครียด



Solution

Solution

อุปกรณ์จำเป็นกสตามะในรังผึ้ง





Real-time



ลดการใช้ทรัพยากรคน



ปลอดภัยกับรังผึ้ง

DATASET

Zenodo

Sample Rate: 32000 Hz

Audio Format: .wav

จำนวน: 576 ไฟล์ (4 ชุดการบันทึก x 144 ไฟล์)

ไฟล์ละประมาณ: 10 นาที

จำนวนรังผึ้ง (tag numbers) **2 รัง:** 1, 3

ไม่มี Infested

Urban - frdr

Sample Rate: 16000 Hz

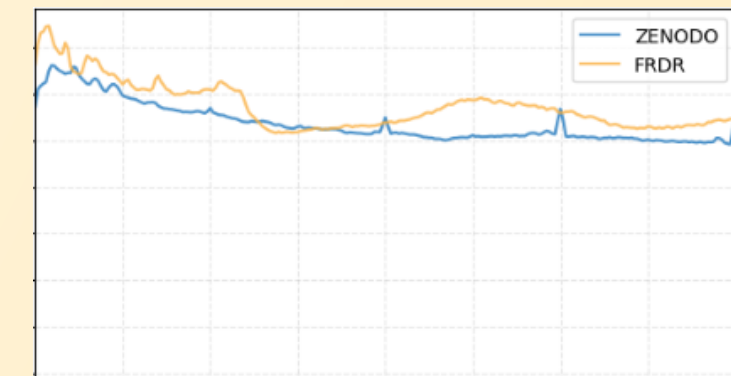
Audio Format: .wav

จำนวน: 393 ไฟล์

ไฟล์ละประมาณ: 15 นาที

จำนวนรังผึ้ง (tag numbers) **9 รัง:** 6, 3627, 3628, 3631, 3640, 3690, 3691, 3692, 3693

มี Noise เยอะ



Source	Active	Queenless	Infested	Total
FRDR	147	83	163	393
Zenodo	288	288	-	576
Total	435	371	163	969

Split Data

Source	Active	Queenless	Infested	Total
FRDR	163	83	147	393
Zenodo	288	288	-	576
Total	451	371	147	969

ชุด	จำนวนไฟล์
Train	774
Val	97
Test	98

80%

10%

10%

1.Split by Dataset

2.Split by Class

3.Split by Hive (Only FRDR)

Split Data

Source	Active	Queenless	Infested	Total
FRDR	163	83	147	393
Zenodo	288	288	-	576
Total	451	371	147	969

1.Split by Dataset

2.Split by Class

3.Split by Hive (Only FRDR)

UrBAN-FRDR: 393 Files
Zenodo: 576 Files
Total files: Train = 774 | Val = 97 | Test = 98

1. Split by Dataset:

	Train_Set	Val_Set	Test_Set	Total
Dataset				
ZENODO	460	58	58	576
FRDR	314	39	40	393

2. Split by Class:

	Train_Set	Val_Set	Test_Set	Total
Class				
Active	346	45	44	435
Queenless	297	36	38	371
Infested	131	16	16	163

3. Split by Hive:

	Train_Set	Val_Set	Test_Set	Total
Hive				
HIVE-3627	4	1	0	5
HIVE-3628	25	3	3	31
HIVE-3631	52	4	9	65
HIVE-3640	33	4	4	41
HIVE-3690	52	8	5	65
HIVE-3691	12	1	2	15
HIVE-3692	3	0	1	4
HIVE-3693	54	7	6	67
HIVE-6	79	11	10	100
Hive1	229	11	25	288
Hive3	231	27	34	288

Waveform → Chunking → Mel-spectrogram

Waveform → **Chunking** → **Mel-spectrogram**

Sample rate 16kHz

((if sr > 16kHz: resample))



10 - 15 min

Waveform → Chunking → Mel-spectrogram

Sample rate 16kHz



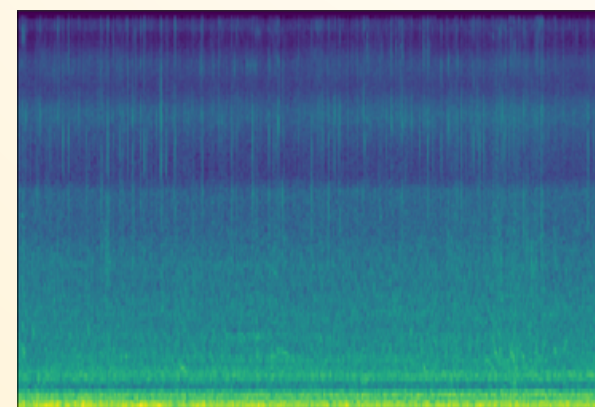
30 sec

Waveform → Chunking → Mel-spectrogram



30 sec

Waveform → Chunking → Mel-spectrogram



```
Processing chunks: 100%|██████████| 774/774 [11:22<00:00, 1.13it/s]
```

```
Processing chunks: 100%|██████████| 97/97 [00:37<00:00, 2.56it/s]
```

```
Processing chunks: 100%|██████████| 98/98 [00:39<00:00, 2.48it/s]
```

```
Train chunks: 17757
```

```
Val chunks: 485
```

```
Test chunks: 490
```

```
Train class dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```

Imbalance


```
Processing chunks: 100%|██████████| 774/774 [11:22<00:00, 1.13it/s]  
Processing chunks: 100%|██████████| 97/97 [00:37<00:00, 2.56it/s]  
Processing chunks: 100%|██████████| 98/98 [00:39<00:00, 2.48it/s]  
Train chunks: 17757  
Val chunks: 485  
Test chunks: 490  
Train class dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```

Imbalance



```
Processing chunks: 100%|██████████| 774/774 [11:22<00:00, 1.13it/s]
Processing chunks: 100%|██████████| 97/97 [00:37<00:00, 2.56it/s]
Processing chunks: 100%|██████████| 98/98 [00:39<00:00, 2.48it/s]
Train chunks: 17757
Val chunks: 485
Test chunks: 490
Train class dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```



Down sample

```
{'Active': 3767, 'Queenless': 3767, 'Infested': 3767}
{'Active': 80, 'Infested': 80, 'Queenless': 80}
```



: 490

```
dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```



Down sample

```
{'Active': 3767, 'Queenless': 3767, 'Infested': 3767}  
{'Active': 80, 'Infested': 80, 'Queenless': 80}
```

```
Processing chunks: 100%|██████████| 774/774 [11:22<00:00, 1.13it/s]  
Processing chunks: 100%|██████████| 97/97 [00:37<00:00, 2.56it/s]  
Processing chunks: 100%|██████████| 98/98 [00:39<00:00, 2.48it/s]  
Train chunks: 17757  
Val chunks: 485  
Test chunks: 490  
Train class dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```



Down sample

```
{'Active': 3767, 'Queenless': 3767, 'Infested': 3767}  
{'Active': 80, 'Infested': 80, 'Queenless': 80}
```



```
Processing chunks: 100%|██████████| 774/774 [11:22<00:00, 1.13it/s]
Processing chunks: 100%|██████████| 97/97 [00:37<00:00, 2.56it/s]
Processing chunks: 100%|██████████| 98/98 [00:39<00:00, 2.48it/s]
Train chunks: 17757
Val chunks: 485
Test chunks: 490
Train class dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 3767}
```

Oversampling Data

```
Synthetic Infested chunks generated: 1043
Augmented train chunks: 18800
Post-synthetic train dist: {'Active': 7696, 'Queenless': 6294, 'Infested': 4810}
```


Oversampling Data

Pitch shift: ความถี่กระพือปีก (ผีอาจจะกระพือปีกเป็นจังหวะสั้น-ยาว)

Time Stretch: พฤติกรรมความต่อเนื่องของเสียงจะต่างกัน

Noise injection: เสียงสิ่งแวดล้อม — ลม, ฝน, เครื่องจักร

Gain / Volume Control: เสียงผีอยู่ ใกล้/ไกล ไม่คี่ไม่เท่ากัน

Mixup - On-the-fly augmentation

((ทำให้ใช้งานบน rpi ได้จริง))

ผสมภาพ 2 ตัวอย่างเข้าด้วยกัน

Sample Size

Total: 18,800 files

Active: 7,696

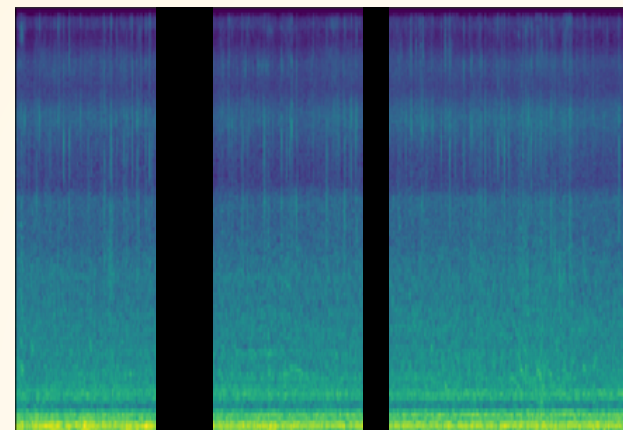
Queenless: 6,294

Infested: 4,810

ไฟล์ละ 30 sec

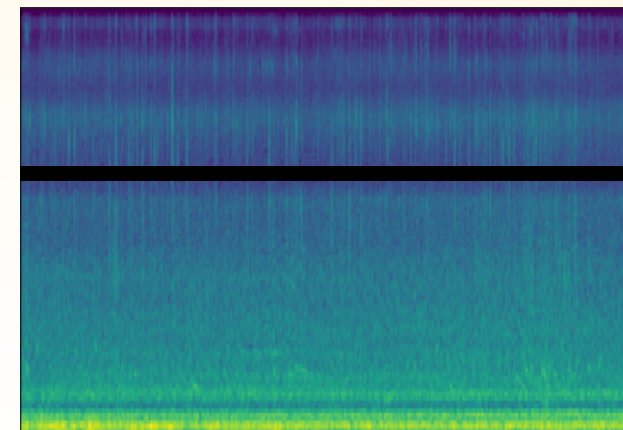
Data Augmentation

Time masking



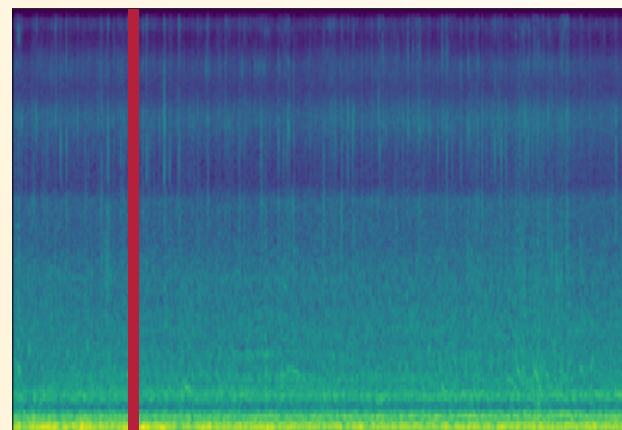
15%

Frequency Masking



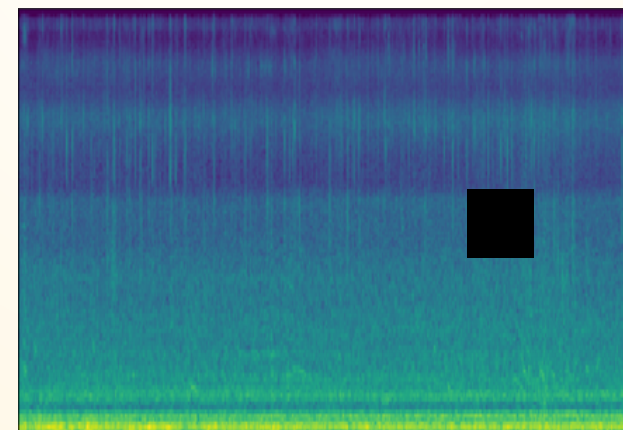
15%

Time Shift



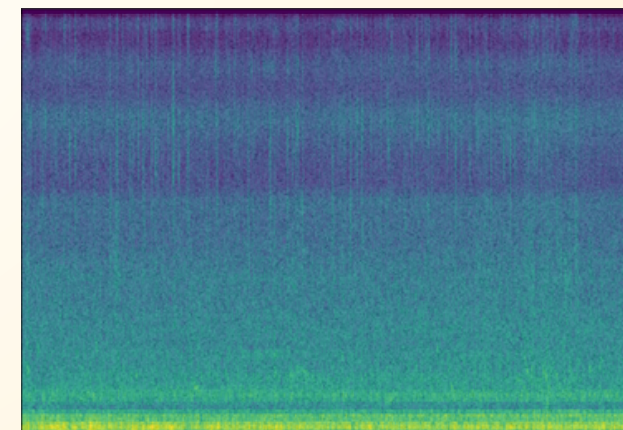
Start 15%

Cutout



15%

Gaussian Noise



15%

random seed เปลี่ยนทุก epoch

Modeling - Overview

Pretrained model:

mobilenetv3_small_100

2.54m parameters

pretrained on ImageNet → Fine-tuning
on mel-spectrograms

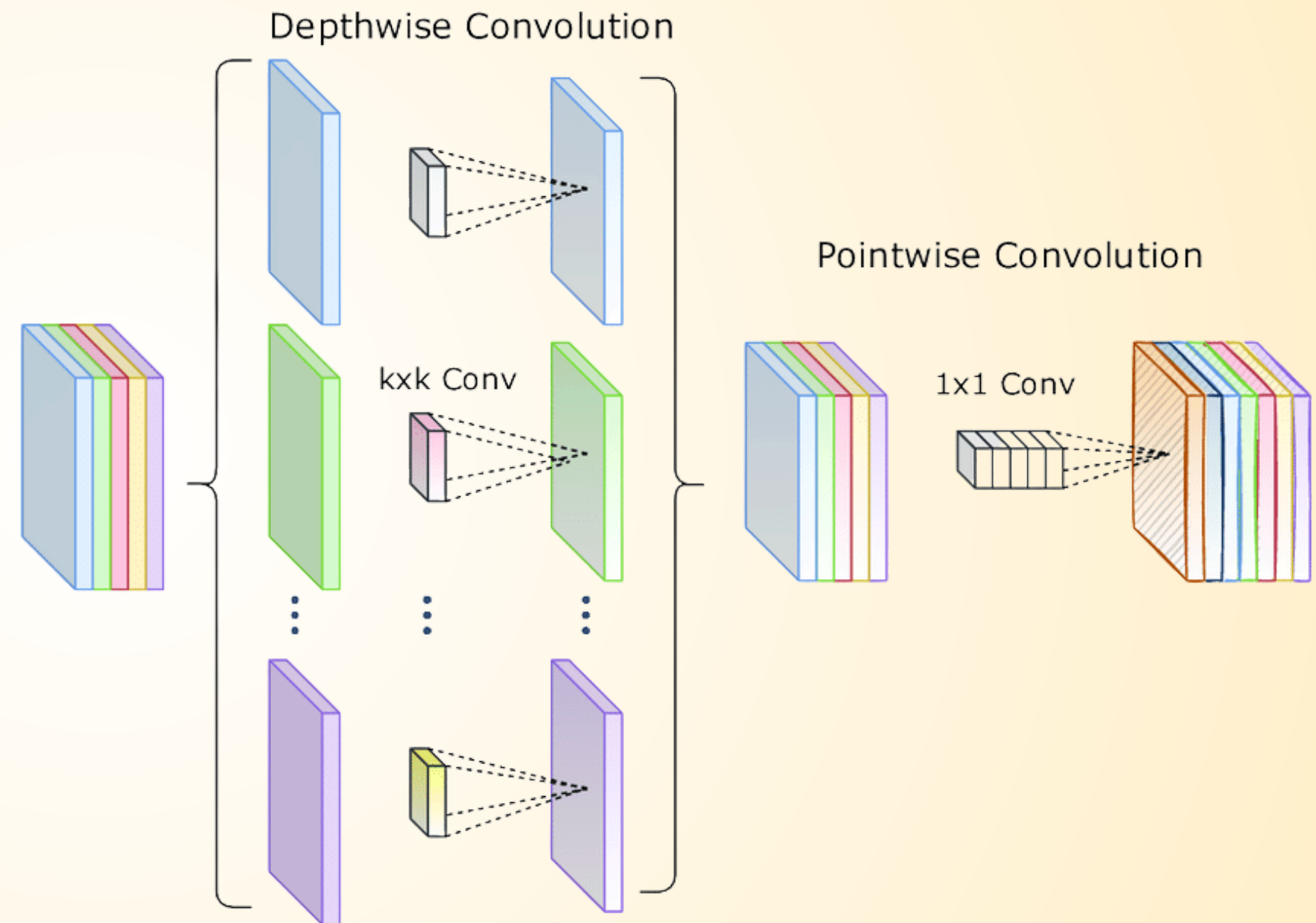
Why mobilenet?

ประมวลผลเร็ว, กินพลังงานน้อย

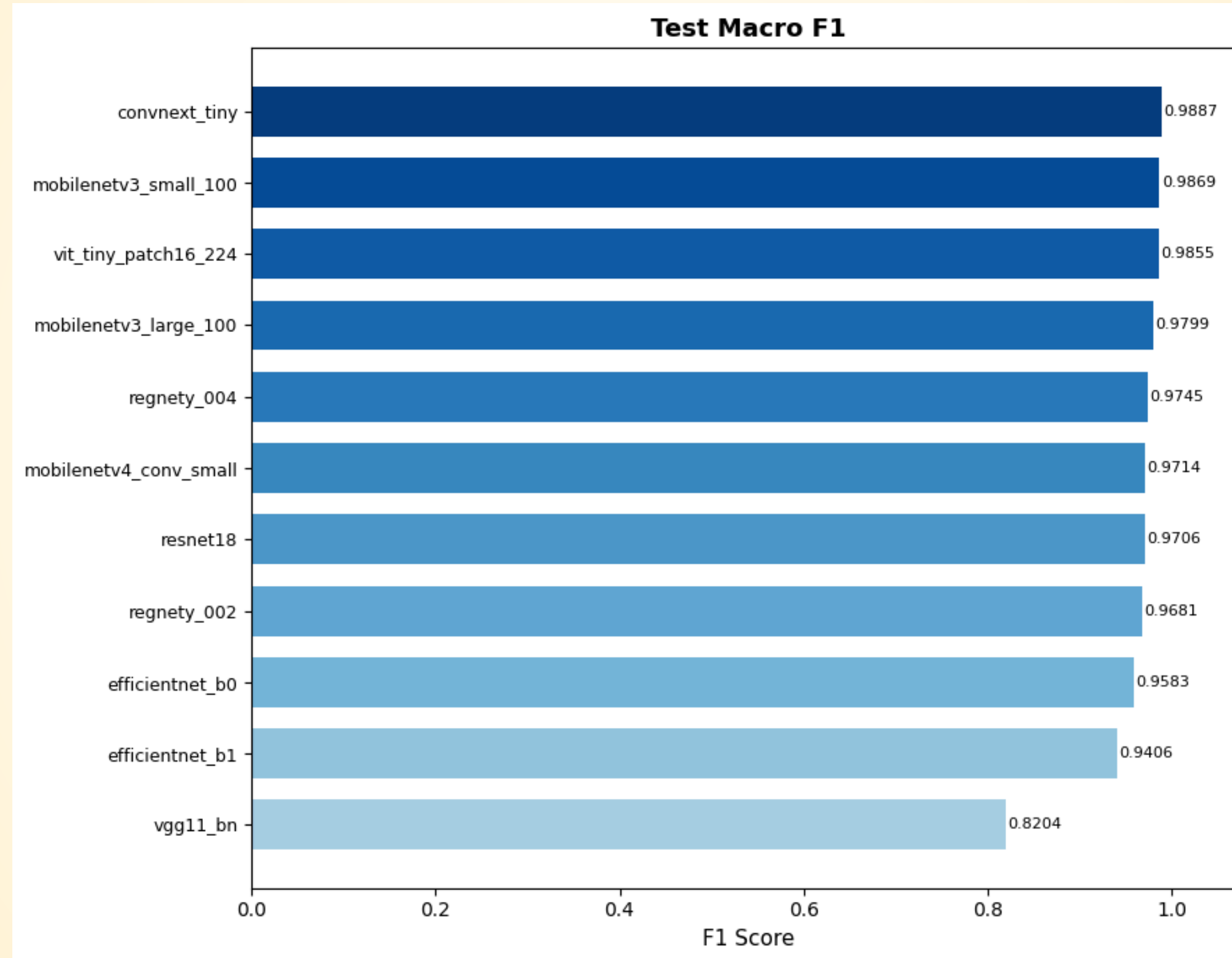
Loss Function

Focal Loss

ลด Weights ข้อมูลที่จำแนกง่าย Focus ข้อมูลที่จำแนกยาก

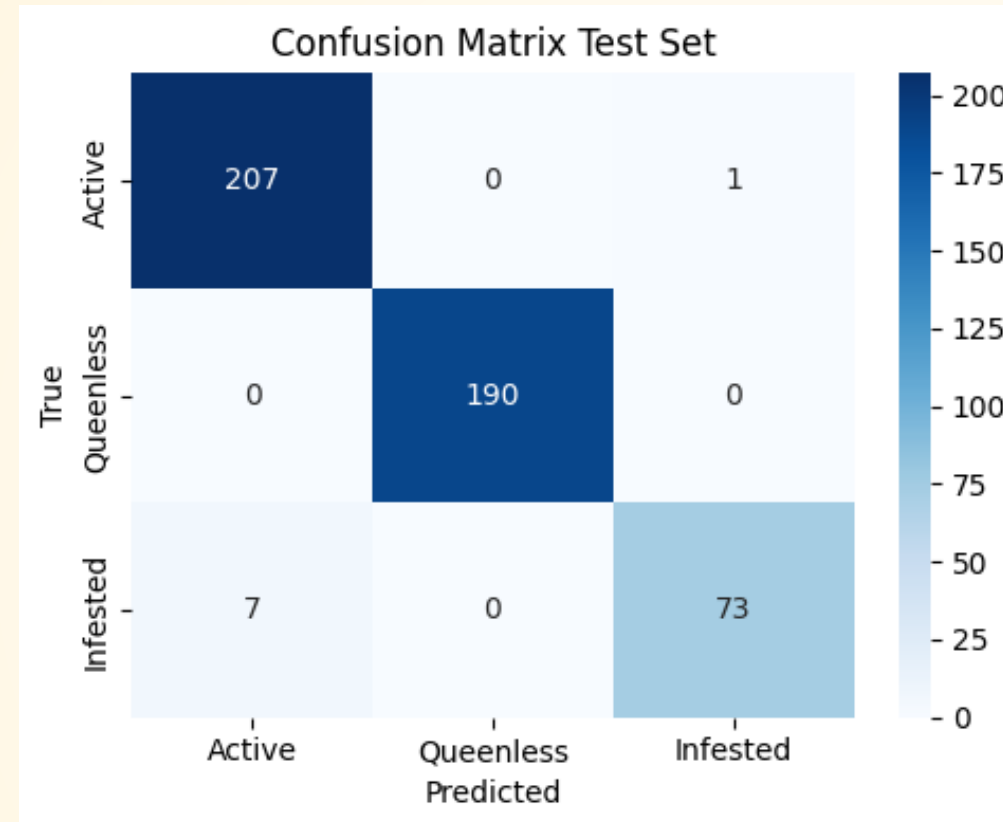
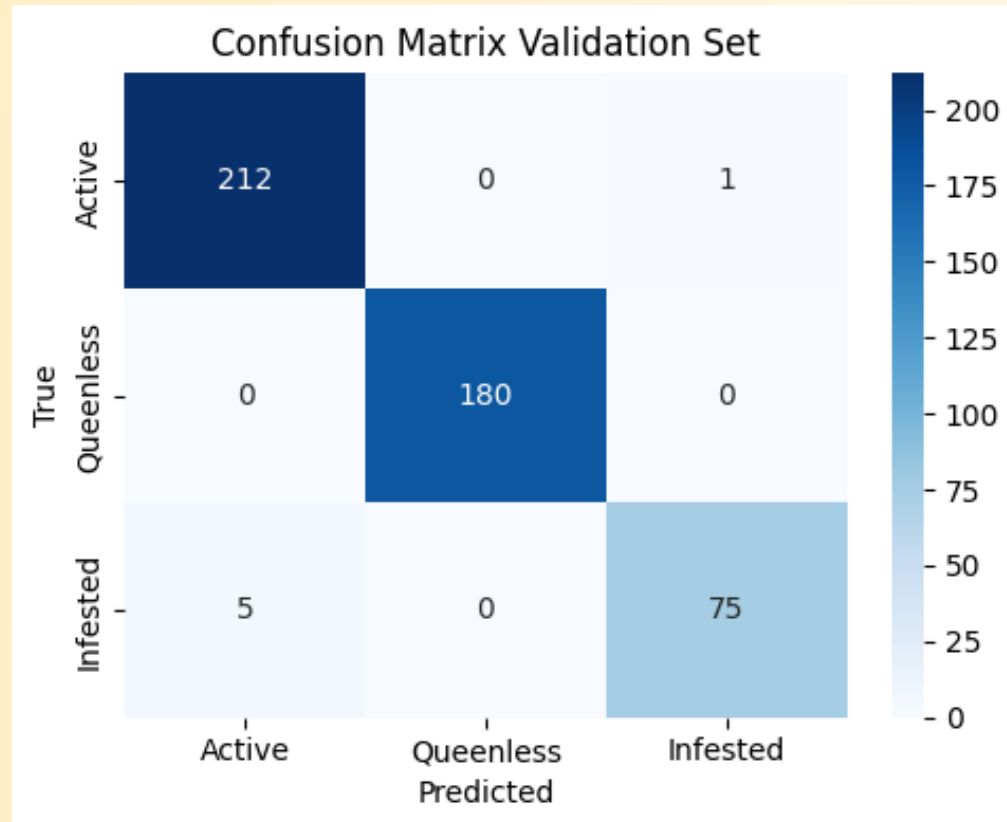


Model Comparison

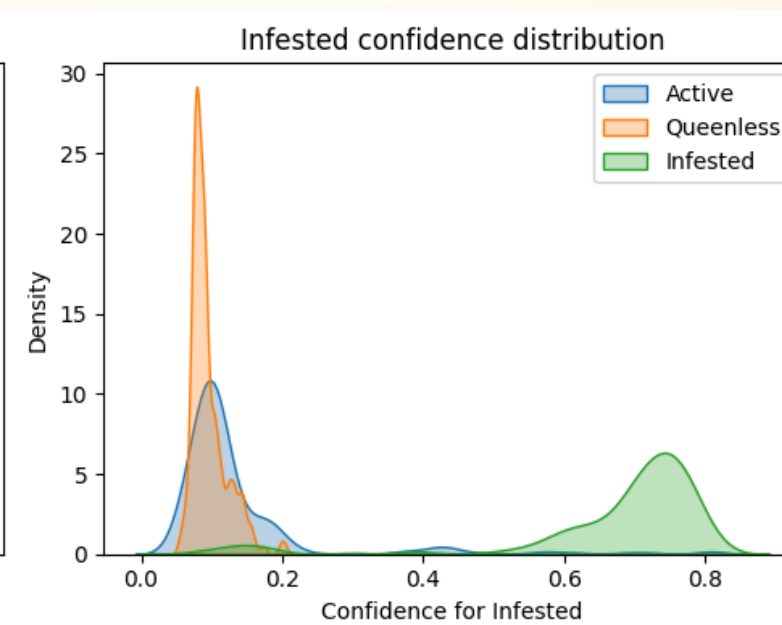
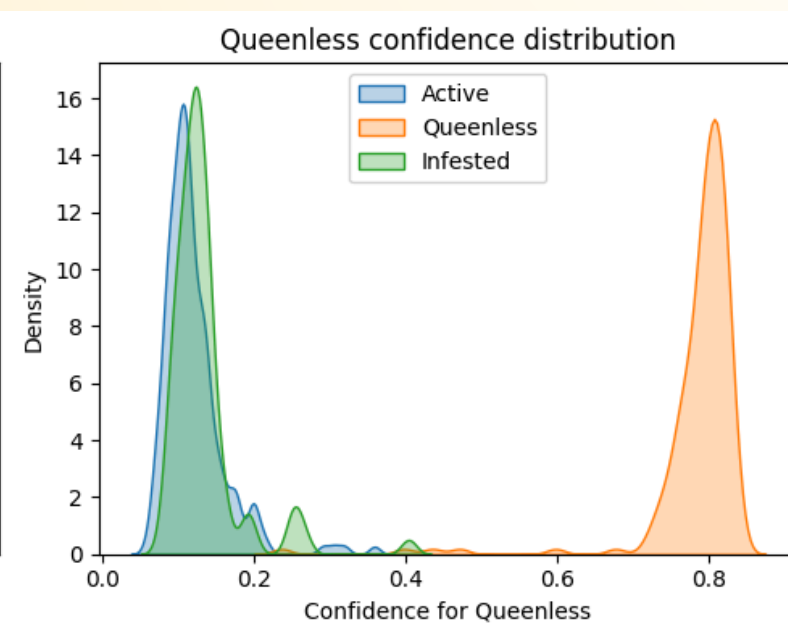
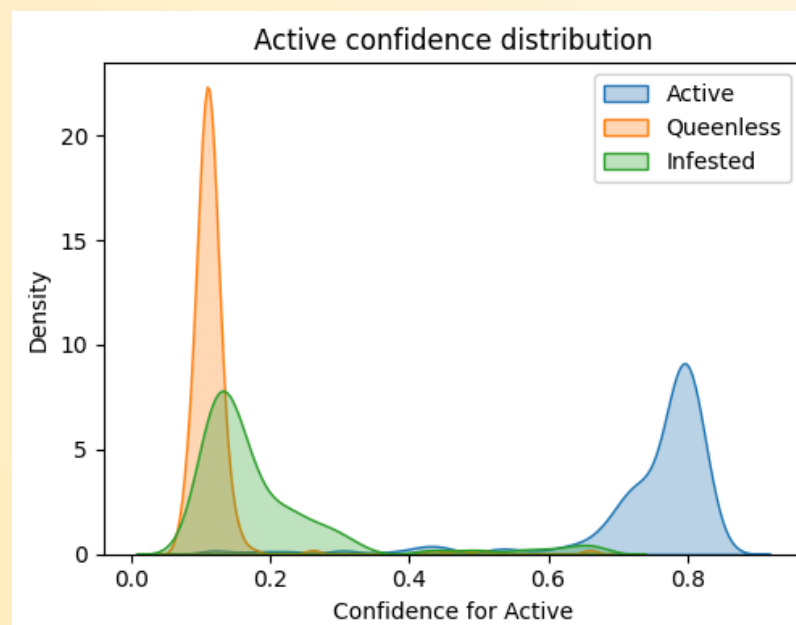


Results

98.16% Accuracy



	precision	recall	f1-score	support
Active	0.96	1.00	0.98	220
Queenless	1.00	1.00	1.00	190
Infested	0.99	0.90	0.94	80
accuracy			0.98	490
macro avg	0.98	0.97	0.97	490
weighted avg	0.98	0.98	0.98	490



Threshold Calibration

สำหรับแต่ละคลาส ลูปลา threshold
ที่ให้ **F1-score** สูงสุด

Baseline

github.com/inesnolas/Audio_based_identification_beehive_states.git

SVM Baseline

90.59% Accuracy (on test set)

	precision	recall	f1-score	support
Active	0.90	0.86	0.88	220
Queenless	0.95	0.94	0.95	190
Infested	0.76	0.89	0.82	80
accuracy			0.90	490
macro avg	0.87	0.90	0.88	490
weighted avg	0.90	0.90	0.90	490

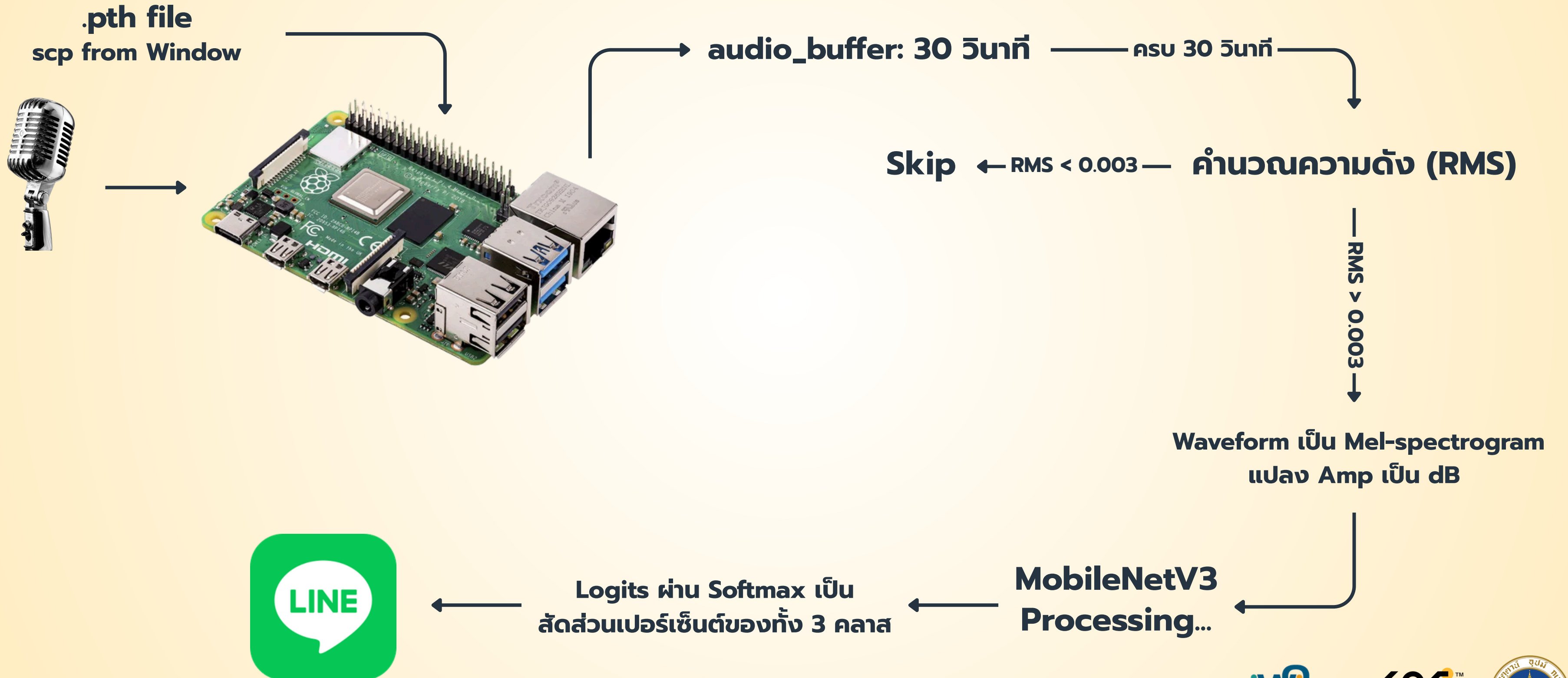
My model

MobileNetv3_large

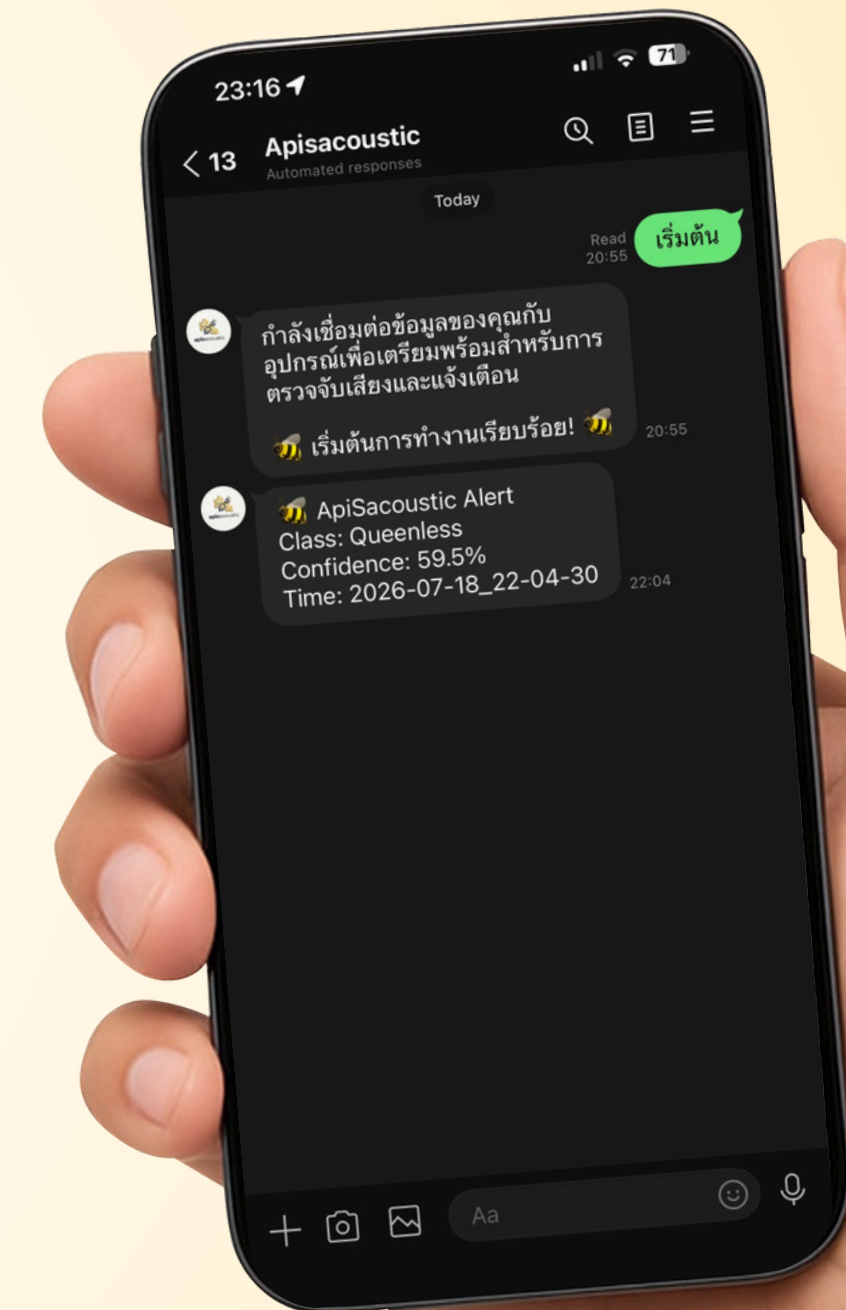
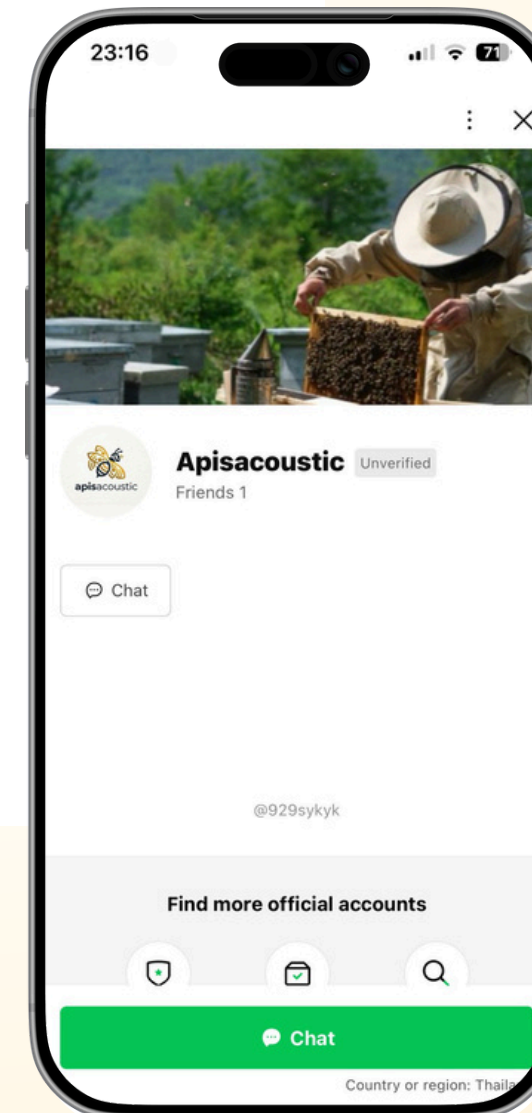
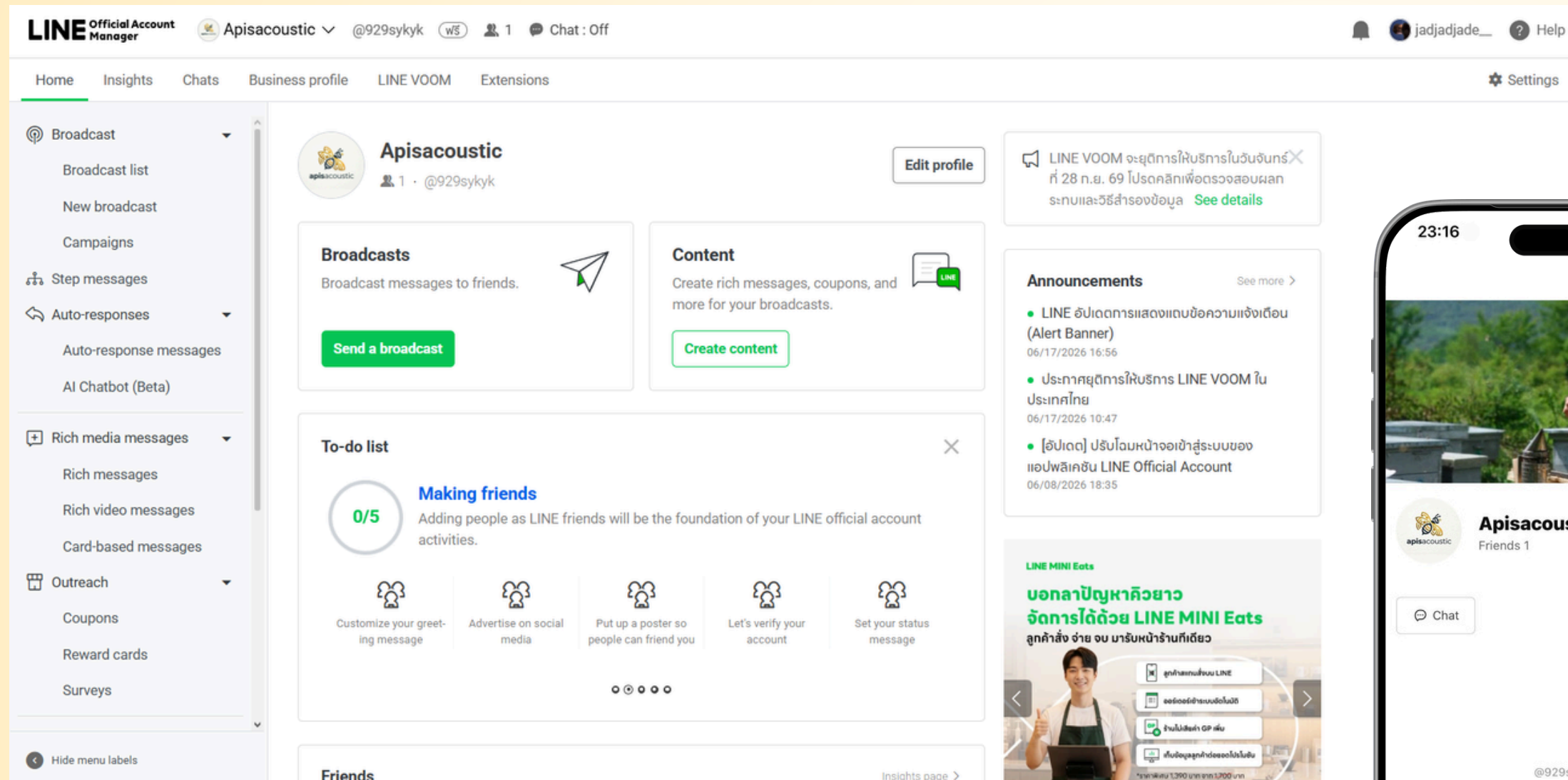
98.16% Accuracy (on test set)

	precision	recall	f1-score	support
Active	0.96	1.00	0.98	220
Queenless	1.00	1.00	1.00	190
Infested	0.99	0.90	0.94	80
accuracy			0.98	490
macro avg	0.98	0.97	0.97	490
weighted avg	0.98	0.98	0.98	490

Deployment



Deployment



เกษตรกรรณัดไลน์ > เว็บไซต์

Error Analysis

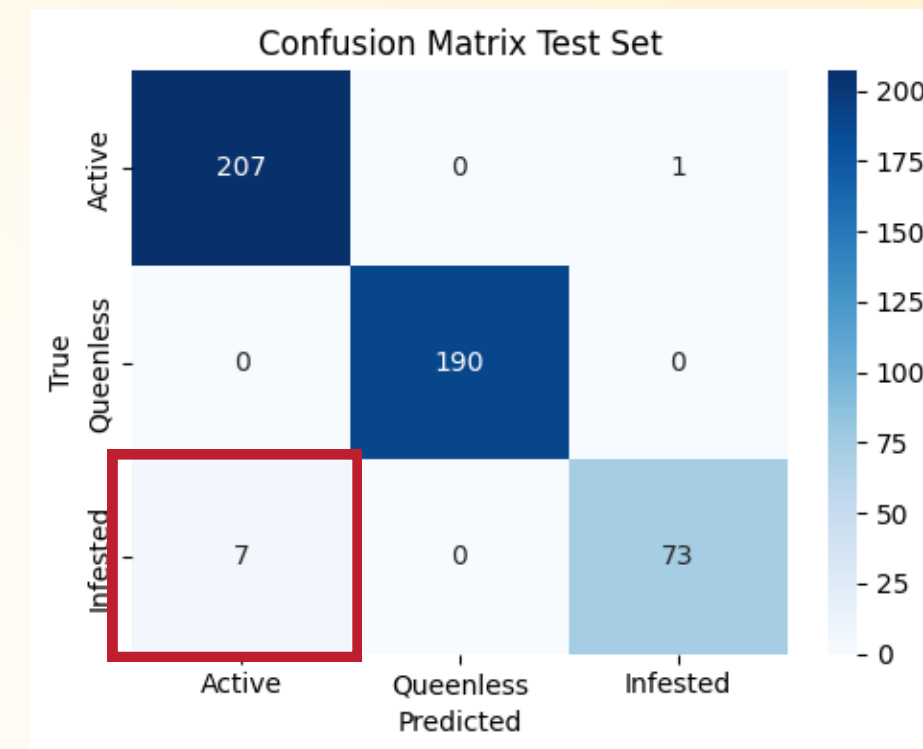
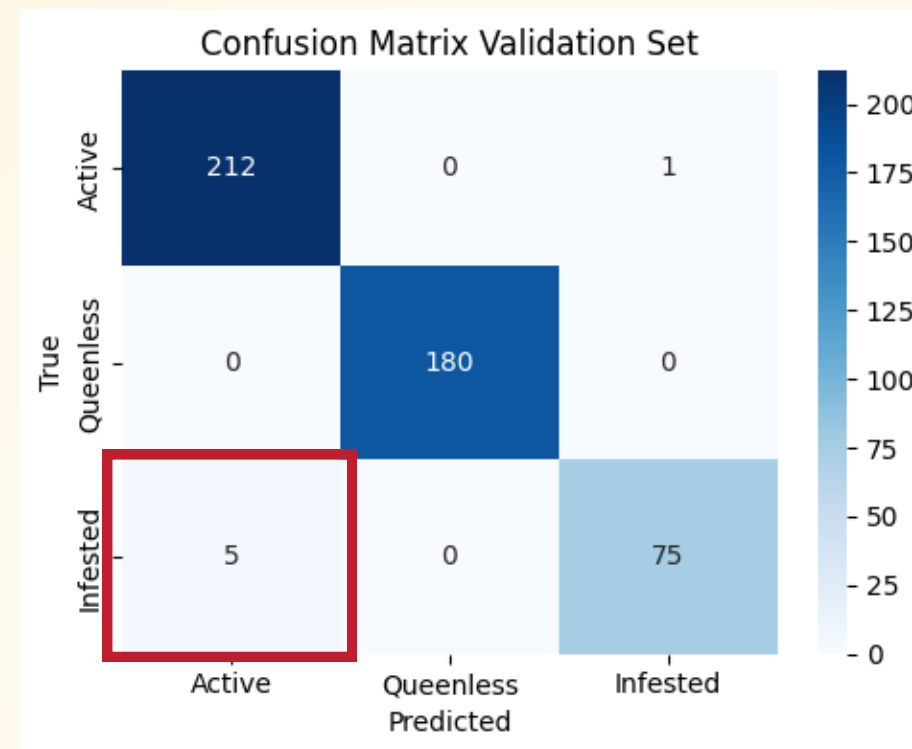
▼ failure_analysis

▼ correct

- 24-08-2022_09h30_HIVE-3628_Infested_ch..
- 24-08-2022_19h00_HIVE-3628_Infested_ch..
- 30-09-2022_06h45_HIVE-3640_Infested_ch..
- 30-09-2022_06h45_HIVE-3640_Infested_ch..
- 30-09-2022_11h15_HIVE-3640_Infested_ch..
- 30-09-2022_11h15_HIVE-3640_Infested_ch..

▼ wrong

- 24-08-2022_00h45_HIVE-3691_Infested_ch..
- 24-08-2022_00h45_HIVE-3691_Infested_ch..
- 24-08-2022_00h45_HIVE-3691_Infested_ch..
- 24-08-2022_00h45_HIVE-3691_Infested_ch..
- 24-08-2022_13h30_HIVE-3693_Infested_ch..
- 24-08-2022_13h30_HIVE-3693_Infested_ch..
- 24-08-2022_13h30_HIVE-3693_Infested_ch..
- 30-09-2022_00h00_HIVE-3631_Infested_ch..
- 30-09-2022_00h00_HIVE-3631_Infested_ch..
- 30-09-2022_00h00_HIVE-3631_Infested_ch..



เพราะ เสี่ยงผึ้งเบา, ขาดไปเป็นช่วง
30 วัน → **แทบไม่มีเสี่ยงผึ้ง**

Error Analysis

Active (57.9%)	rms=0.0047 [OK]	Active: 0.579	Queenless: 0.044	Infested: 0.377
Active (90.5%)	rms=0.0162 [OK]	Active: 0.905	Queenless: 0.015	Infested: 0.081
Active (65.8%)	rms=0.0166 [OK]	Active: 0.658	Queenless: 0.051	Infested: 0.291
Active (98.6%)	rms=0.0176 [OK]	Active: 0.986	Queenless: 0.013	Infested: 0.000
Active (98.9%)	rms=0.0179 [OK]	Active: 0.989	Queenless: 0.011	Infested: 0.000
Active (100.0%)	rms=0.0159 [OK]	Active: 1.000	Queenless: 0.000	Infested: 0.000
Active (90.7%)	rms=0.0404 [OK]	Active: 0.907	Queenless: 0.093	Infested: 0.001
Active (57.3%)	rms=0.0406 [OK]	Active: 0.573	Queenless: 0.027	Infested: 0.400
Active (59.2%)	rms=0.0412 [OK]	Active: 0.592	Queenless: 0.407	Infested: 0.001
Queenless (67.3%)	rms=0.0391 [OK]	Active: 0.327	Queenless: 0.673	Infested: 0.000
Active (62.6%)	rms=0.0143 [OK]	Active: 0.626	Queenless: 0.358	Infested: 0.016

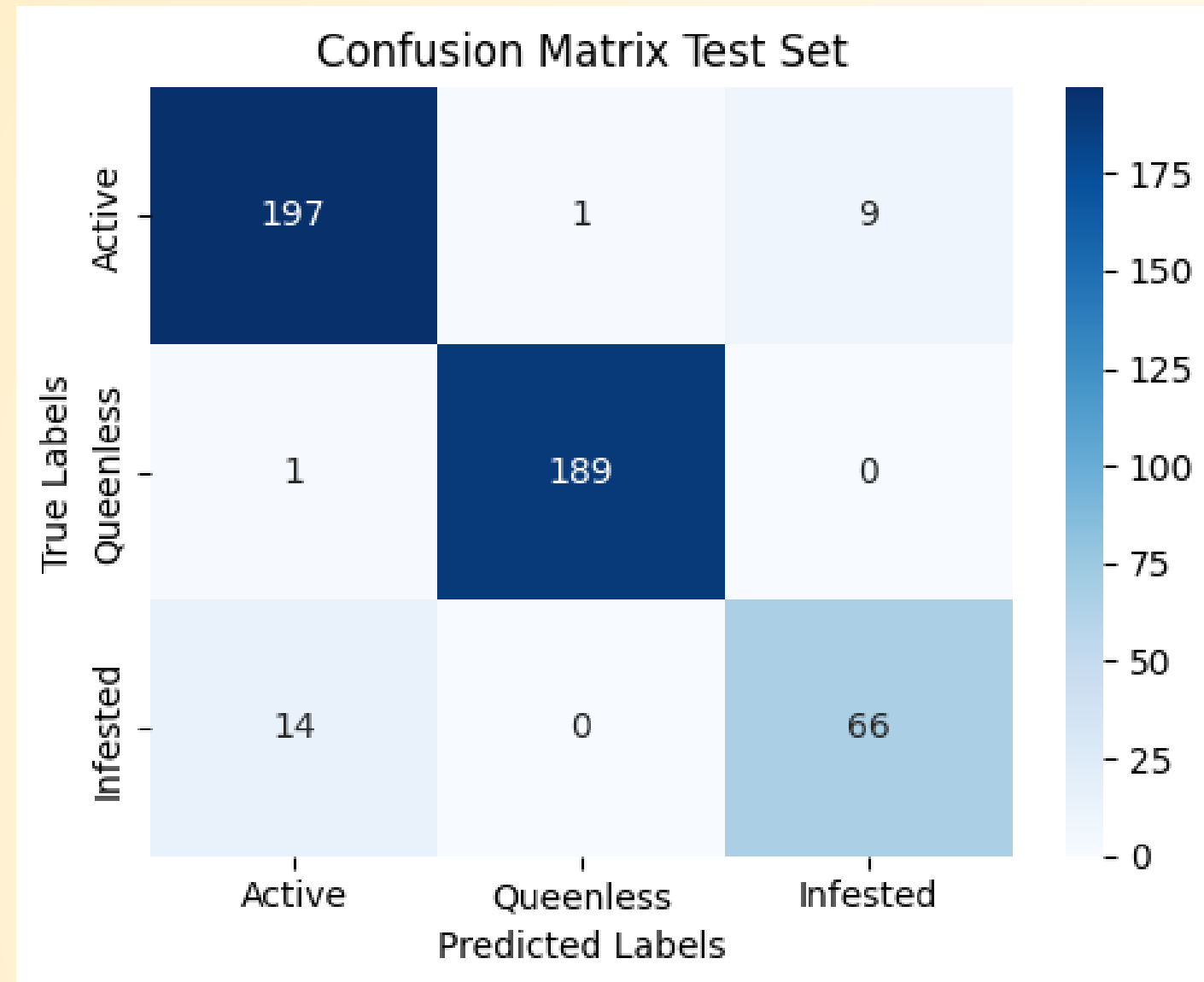
บางที่ทนาย noise floor เป็น Class อื่นๆ
((ทนาย Log จาก Raspberry Pi))



- Thank you -

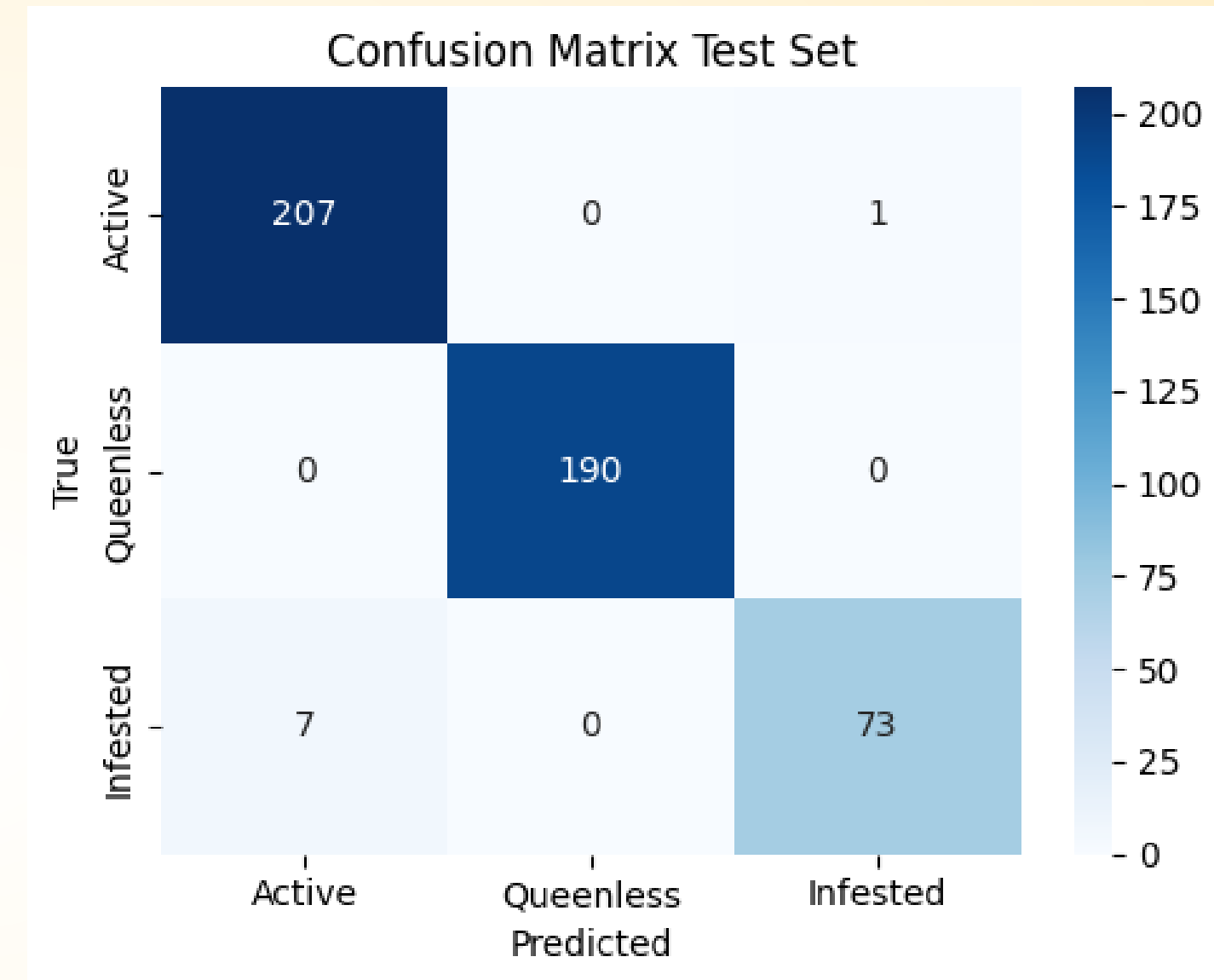


Downsampling



	precision	recall	f1-score	support
Active	0.92	0.95	0.94	207
Queenless	0.99	0.99	0.99	190
Infested	0.88	0.81	0.84	80
accuracy			0.95	477
macro avg	0.93	0.92	0.93	477
weighted avg	0.94	0.95	0.94	477

Oversampling



	precision	recall	f1-score	support
Active	0.96	1.00	0.98	220
Queenless	1.00	1.00	1.00	190
Infested	0.99	0.90	0.94	80
accuracy			0.98	490
macro avg	0.98	0.97	0.97	490
weighted avg	0.98	0.98	0.98	490

Farm A

ได้ค่ะ พอดีพรุ่งนี้จะมีงานวันผึ้งโลกกัน เดี่ยวตามให้นะคะ

22 พ.ค. 2026 18:00

ขอบคุณมากนะคะ 🙏🙏🙏

2 มิ.ย. 2026 18:05

พอได้บ๊วยครับ

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะคะ หากคุณสนใจสินค้า อบรม หรือมีคำถามใดๆ สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยค่ะ เราจะรีบตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดนะคะ 🙏

2 มิ.ย. 2026 18:38

สวัสดีค่ะ

ตามแล้ว ถ้าไม่ค่อยสะดวกกันค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

3 มิ.ย. 2026 17:21

โอเคครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะคะ หากคุณสนใจสินค้า อบรม หรือมีคำถามใดๆ สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยค่ะ เราจะรีบตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดนะคะ 🙏

Farm B

May 19(Tue)

สวัสดีครับ

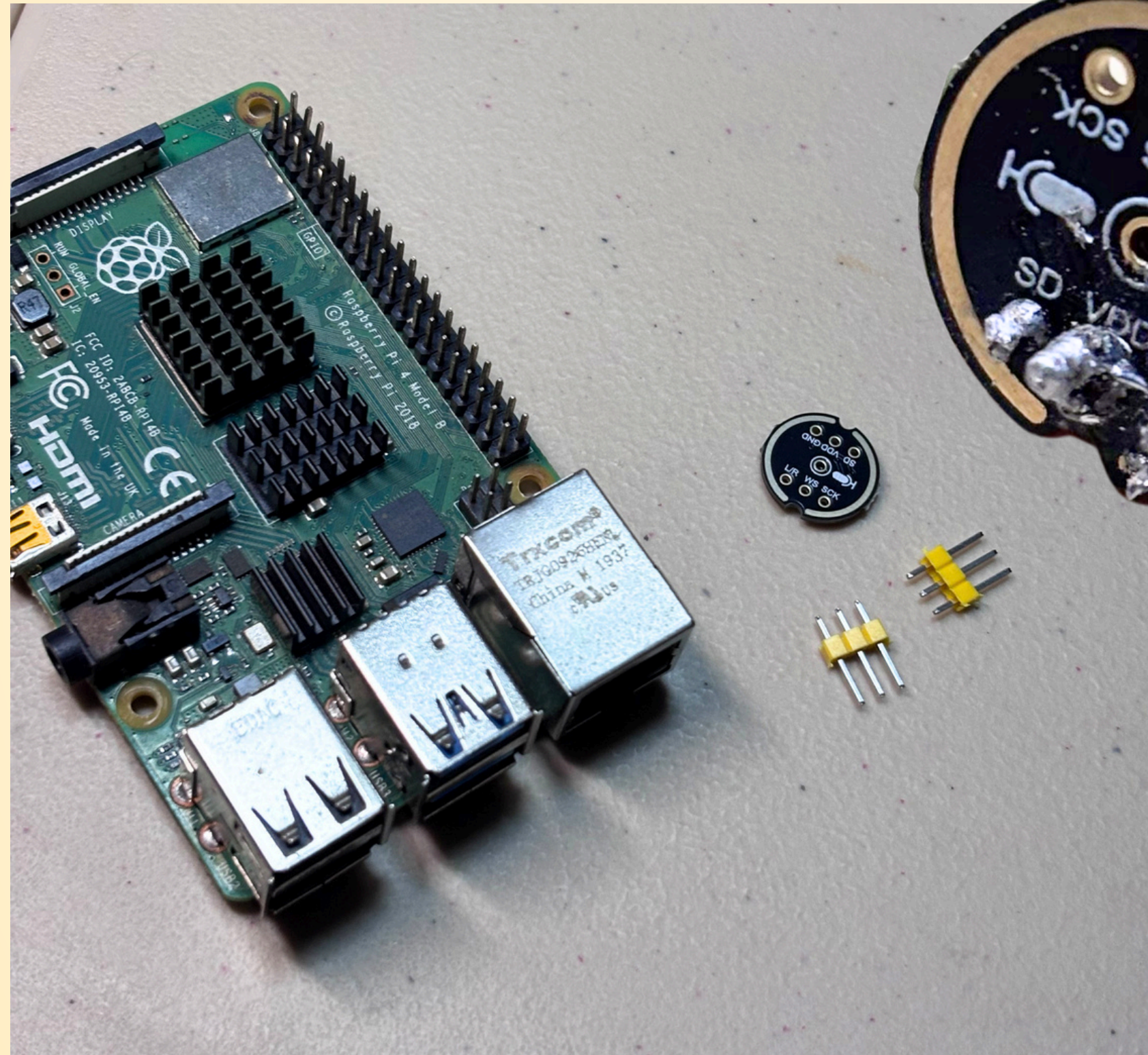
ผมชื่อปิงนะครับ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ พอดีตอนนี้ผมกำลังทำโครงการพัฒนา ระบบ AI ตรวจสอบสุขภาพผึ้งด้วยเสียง เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถรู้สถานะของผึ้งในรังได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเปิดรังบ่อยๆ ครับ

ตอนนี้ผมต้องการข้อมูลสำหรับให้ AI ผมเรียนรู้ได้ครับเป็นเสียงผึ้งจากหน้างานจริง เพื่อนำมาพัฒนาให้ระบบแม่นยำและใช้งานได้จริงกับฟาร์มในไทยครับ เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์เข้าไปขออัดเสียงผึ้งที่ฟาร์ม (หรือขอคำแนะนำในการเก็บข้อมูล) สักเล็กน้อยครับ

เรื่องวัน เวลา และความปลอดภัย ผมพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางฟาร์มอย่างเคร่งครัดเลยครับ ไม่ทราบทางฟาร์มพอจะสะดวกให้เข้าพบ หรือให้คำแนะนำในส่วนนี้ไหมครับ ถ้าหากว่าพอเป็นไปได้ ในรายงานโครงการที่จะได้เผยแพร่ ผมยินดีจะใส่เครดิตของฟาร์ม ในฐานะผู้สนับสนุนข้อมูลหลักของโครงการผมครับ ขอพระคุณมากๆ นะครับ 🐝

Read
11:18 PM

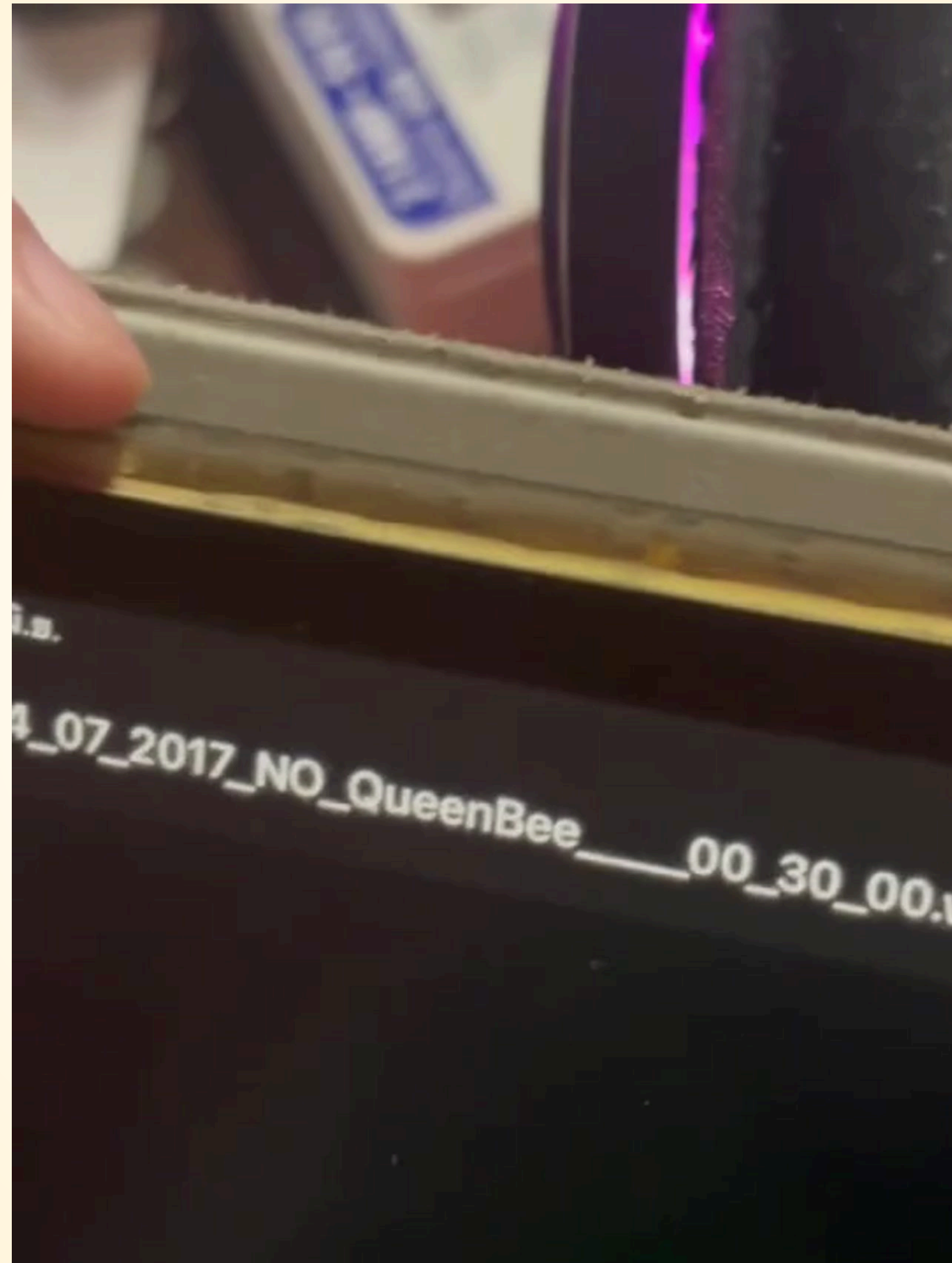
Future Plan



Upgrade



- + Dashboard
- + Function

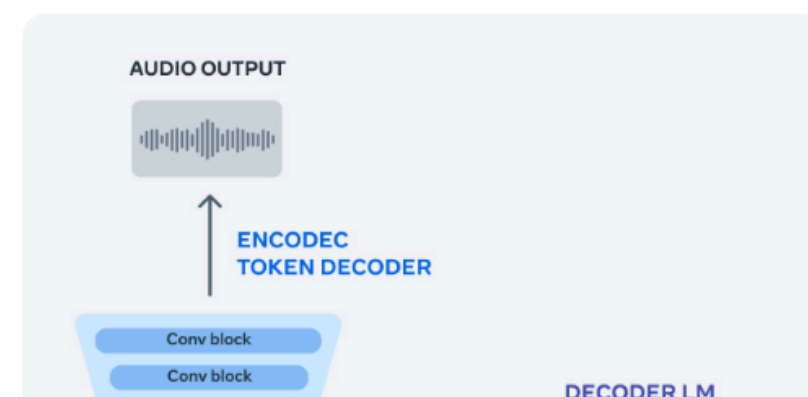


Future Plan

AudioCraft: AI research for audio

AudioCraft is a single-stop code base for all your generative audio needs: music, sound effects, and compression after training on raw audio signals.

[→ Go to the code](#)



Model overview

With AudioCraft, we simplify the overall design of generative models for audio compared to prior work.

Both MusicGen and AudioGen consist of a single autoregressive Language Model (LM) that operates over streams of compressed discrete music representation, i.e., tokens. We introduce a simple approach to leverage the internal structure of the parallel streams of tokens and show that, with a single model and

Dataset

sample_name	label
Hive3_28_07_2017_QueenBee__23_50_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_00_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_10_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_20_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_30_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_40_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__00_50_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_00_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_10_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_20_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_30_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_40_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__01_50_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__02_00_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__02_10_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__02_20_00	active
Hive1_12_06_2018_QueenBee__02_30_00	active

[Zenodo](#)

Sample Rate: 32000 Hz

Audio Format: .wav

จำนวน: 576 ไฟล์ (4 ชุดการบันทึก x 144 ไฟล์)

ไฟล์ละประมาณ: 10 นาที

จำนวนรังผึ้ง (tag numbers) **2 รัง:** 1, 3

Labels: state_labels.csv (ไม่มี Infested)

Dataset

merge column ['Date'], ['Tag number']

Condition	Label
Category == 'varroa'	Infested
Queen status == 'queenless'	Queenless
Queen status == 'queenright' and Is alive == 1	Active

Urban - frdr

Sample Rate: 16000 Hz

Audio Format: .wav

จำนวน: 393 ไฟล์

ไฟล์ละประมาณ: 15 นาที

จำนวนรังผึ้ง (tag numbers) **9 รัง:** 6, 3627, 3628, 3631, 3640, 3690, 3691, 3692, 3693

Labels: inspections_2022.csv

Date	Tag numb	Category	Action det	Queen sta	Is alive	Report notes						
2022-09-01 23:11:04.	6	treatment	mite away	queenrigh	1							
2022-09-07 22:14:19.	6	frames of	8	queenrigh	1							
2022-09-07 22:55:35.	6	feeding	sugar	queenrigh	1	603 got minimal syrup						
2022-09-21 15:45:49.	6	custom pr	add entra	queenrigh	1							
2022-09-29 21:46:36.	6	feeding	sugar	queenrigh	1	finished second round for apair						
2022-09-30 21:04:06.	6	varroa	0	queenrigh	1							
2022-09-30 21:04:06.	6	hive gradi	strong	queenrigh	1							
2023-04-12 15:22:19.	6	hive gradi	medium	queenrigh	1							
2023-04-12 15:22:19.	6	hive statu	queenrigh	queenrigh	1							
2022-06-02 17:05:09.	3631	hive statu	queenrigh	queenrigh	1	third box almost filled. added queen excluder						
2022-06-02 17:05:09.	3631	hive gradi	strong	queenrigh	1	third box almost filled. added queen excluder						
2022-06-02 17:22:49.	3631	hive statu	queenrigh	queenrigh	1							
2022-06-20 20:22:34.	3631	hive gradi	strong	queenrigh	1	1st box from top full of honey and second less than 10%						
2022-07-04 22:22:45.	3631	hive gradi	strong	queenrigh	1	40 fob. two deep supers already full!						
2022-07-04 22:22:45.	3631	hive statu	queenrigh	queenrigh	1	40 fob. two deep supers already full!						
2022-07-04 22:22:45.	3631	custom pr	supering	queenrigh	1	40 fob. two deep supers already full!						
2022-07-04 22:23:08.	3631	custom pr	supering	queenrigh	1	added 3rd honey super						
2022-07-11 21:10:08.	3631	hive gradi	strong		1	third box built wax already						
2022-07-11 21:10:08.	3631	queen ma	potential breeder		1	third box built wax already						